

Modelos de Inteligência Computacional aplicados ao Sistema Epidemiológico

João Samuel Maciel de Sales

26 de outubro de 2026

Universidade Federal do Ceará

SUMÁRIO

Introdução

Introdução

1. Devido aos diversos desafios e adversidades na busca pela sobrevivência, a sociedade humana evoluiu ao longo dos anos;

2. Entretanto, nenhum outro motivo traz tanto medo à sociedade quanto as doenças, principalmente as infecciosas que foram responsáveis por enorme sofrimento e morte ao longo da história [**?**];

3. Por isso, será apresentado um breve entendimento sobre as doenças infecciosas virais em especial a doença do novo coronavírus.

Classificação de doenças infecciosas virais

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estas doenças podem ser classificadas da seguinte forma:

1. Surto;
2. Endemia;
3. Epidemia;
4. Pandemia.

Tipos de transmissão de doenças infecciosas virais

Modos de transmissão

1. Propagadas pelo consumo de água ou alimentos contaminados;

   Exemplos: Hepatite A e Hepatite E.

2. Disseminadas por vetores de transmissão;

   Exemplos: Dengue e Febre Amarela.

3. Transmitidas de pessoa para pessoa.

   Exemplos: Sarampo, caxumba, rubéola e COVID-19.

Coronavírus

1. Os coronavírus podem ser achados em várias espécies de animais



(a) Gatos



(b) Cachorros



(c) Morcegos

2. E em relação aos humanos?

3. E por que o vírus é chamado de coronavírus?

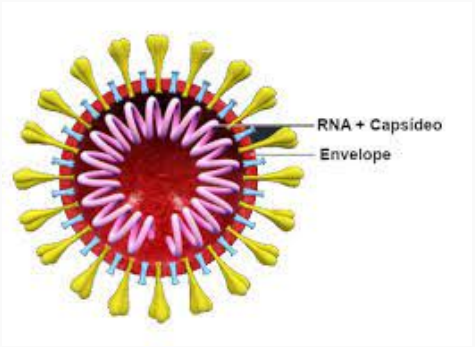


Figura 1: Coronavírus

Pandemias causadas por coronavírus

No século XXI, o coronavírus já causou três pandemias [**?**].

Vírus	Casos	Óbitos	Taxa de mortalidade
SARS-CoV	8.000	774	0.09675
MERS-CoV	2.494	858	0.34681
SARS-CoV-2	696.943.378	6.931.505	0.0099

Tabela 1: Comparações entre as pandemias [**?** **?**]

Considerações sobre a COVID-19

1. Nome do vírus;
2. Primeiro caso notificado;
3. Data de declaração como uma emergência de saúde de preocupação internacional;
4. Data de classificação como uma pandemia;
5. Início da vacinação contra a COVID-19 em vários países do mundo;
6. Começo do programa de vacinação contra a doença do novo coronavírus no Brasil.

Visão Geral sobre Modelos Epidêmicos

Características dos Modelos Epidemiológicos

1. Serão apresentados os modelos SI, SIS, SIR, SIRS e SEIR;
2. Estes modelos são compartimentados;
3. Nesses modelos, a população é
    - Homogênea;
    - Fechada;
    - Sem dinâmica vital.

Variáveis e Parâmetros dos Modelos

1. Variáveis:
    - $S \geq 0$ é a fração da população total chamada de suscetíveis;
    - $E \geq 0$ é a fração da população total chamada de expostos;
    - $I \geq 0$ é a fração da população total chamada de infectados;
    - $R \geq 0$ é a fração da população total chamada de recuperados.

2. Parâmetros:
    - $\beta > 0$ é a taxa de infecção;
    - $\sigma > 0$ é a taxa de incubação;
    - $\lambda > 0$ é a taxa de perda de imunidade;
    - $\gamma > 0$ é a taxa de recuperação.

3. A soma de todas as frações resulta na população total.

Modelo SI

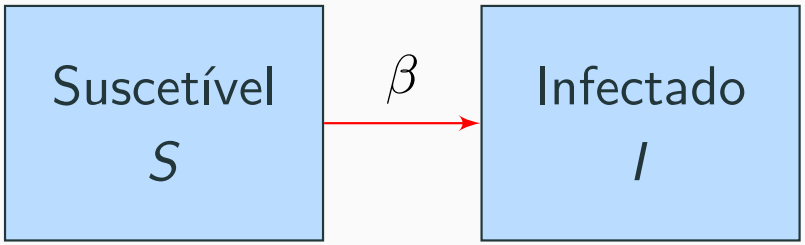
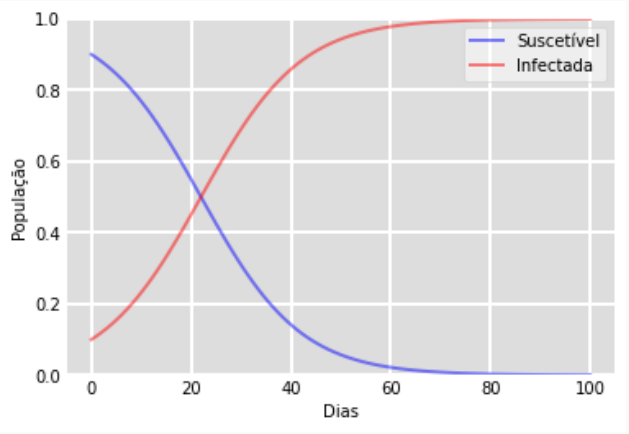


Figura 2: Fluxograma do Modelo SI.

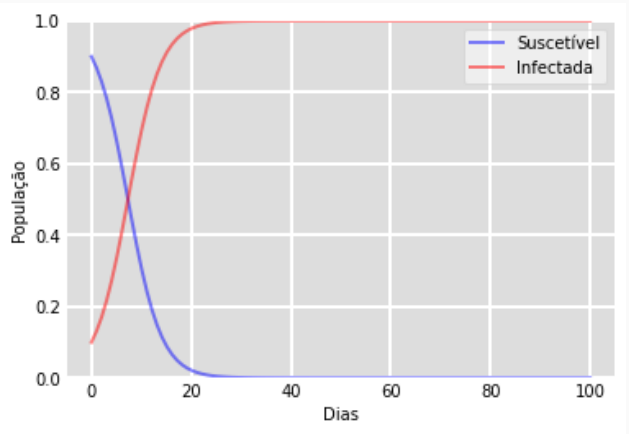
$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI,$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI,$$

$$S + I = 1.$$



(a) $I(0) = 0,1$ e $\beta = 0,1$.



(b) $I(0) = 0,1$ e $\beta = 0,3$.

Figura 3: Exemplos Numéricos do Modelo SI para Casos Novos.

Modelo SIS

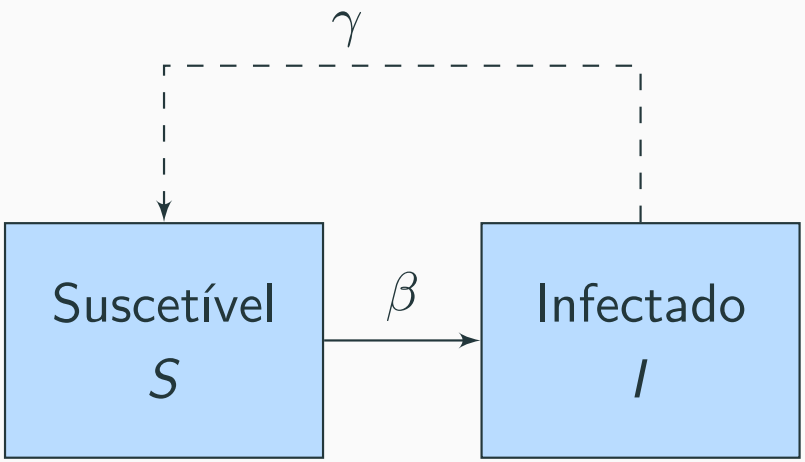
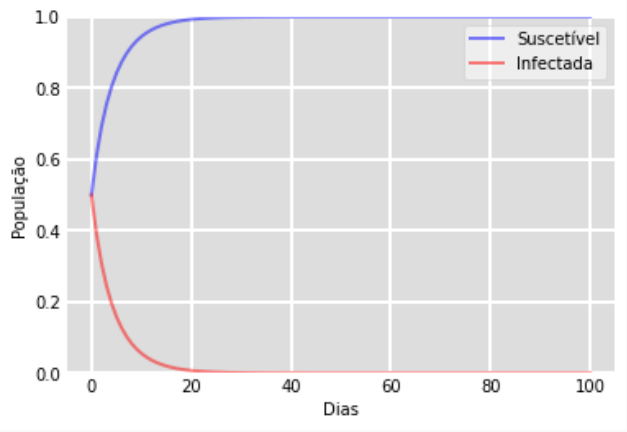


Figura 4: Fluxograma do Modelo SIS.

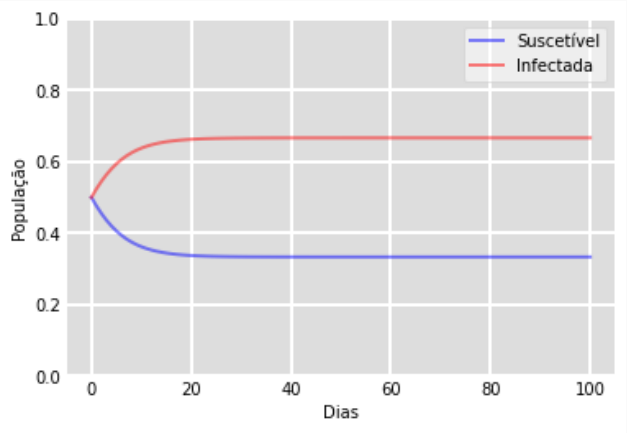
$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + \gamma I,$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I,$$

$$S + I = 1.$$



(a) $I(0) = 0.5$, $\beta = 0.1$ e $\gamma = 0.3$.



(b) $I(0) = 0.5$, $\beta = 0.3$ e $\gamma = 0.1$.

Figura 5: Exemplos Numéricos do

Modelo SIR

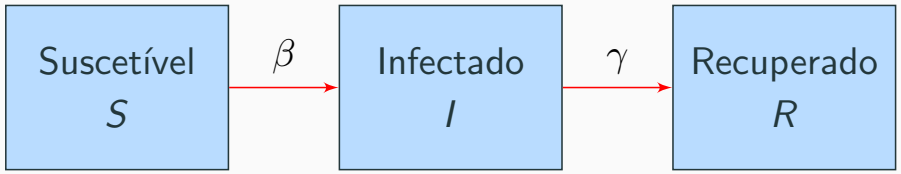


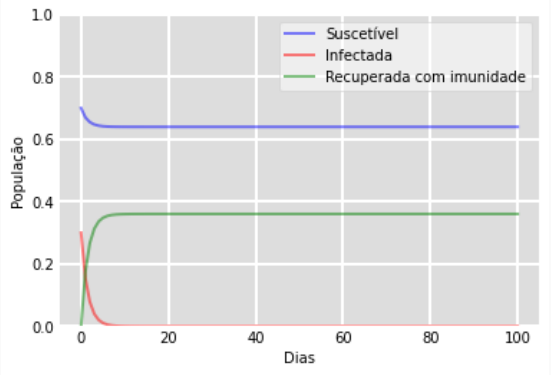
Figura 6: Fluxograma do Modelo SIR para Casos Novos.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI,$$

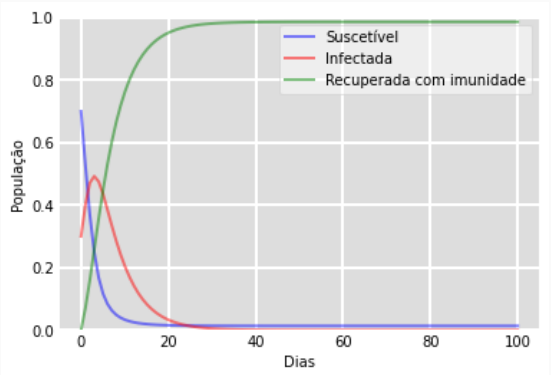
$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I,$$

$$S + I + R = 1.$$



(a) $I(0) = 0,3$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,2$ e $\gamma = 0,8$.



(b) $I(0) = 0,3$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,8$ e $\gamma = 0,2$.

Figura 7: Exemplos Numéricos do Modelo SIR para Casos Novos.

Modelo SIRS

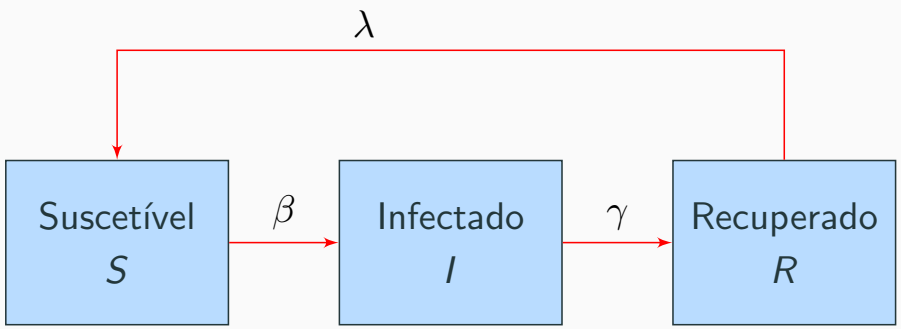


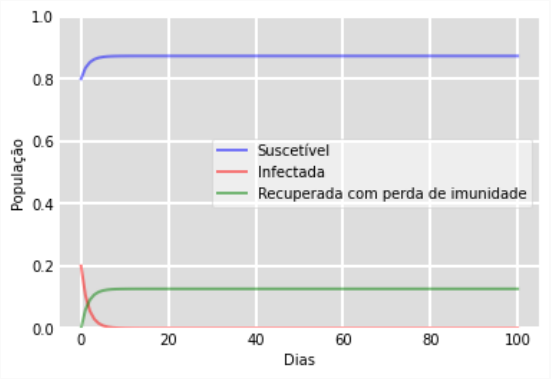
Figura 8: Fluxograma do Modelo SIRS.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + \lambda R,$$

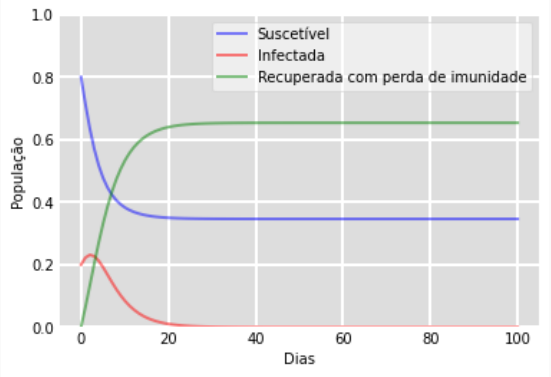
$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - \lambda R,$$

$$S + I + R = 1.$$



(a) $I(0) = 0,2$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,2$, $\lambda = 0,4$ e $\gamma = 0,8$.



(b) $I(0) = 0,2$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,8$, $\lambda = 0,2$ e $\gamma = 0.5$.

Figura 9: Exemplos Numéricos do

Modelo SEIR

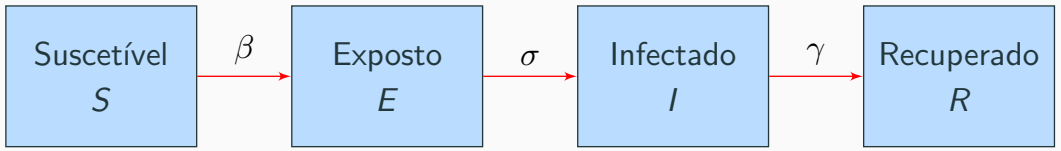


Figura 10: Fluxograma do Modelo SEIR.

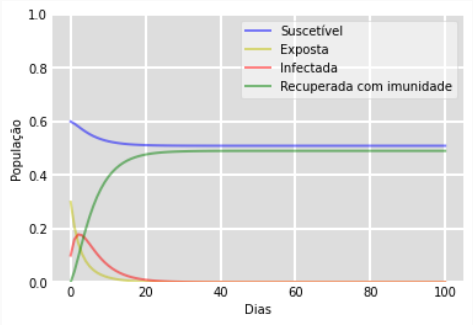
$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI,$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta SI - \sigma E,$$

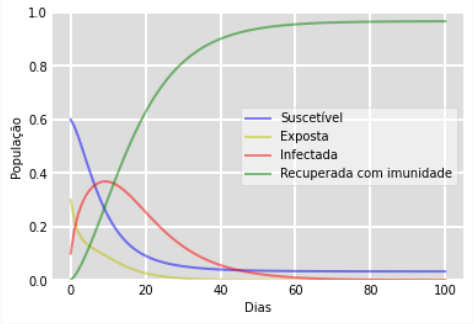
$$\frac{dI}{dt} = -\gamma I + \sigma E,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I,$$

$$S + E + I + R = 1.$$



(a) $E(0) = 0,3$, $I(0) = 0,1$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,1$, $\sigma = 0,4$ e $\gamma = 0,3$.



(b) $E(0) = 0,3$, $I(0) = 0,1$, $R(0) = 0$, $\beta = 0,3$, $\sigma = 0,4$ e $\gamma = 0,1$.

Figura 11: Exemplos Numéricos do Modelo SEIR para Casos Novos.

Revisão Sistemática

Identificação dos Trabalhos Publicados

- Doenças Infecciosas Virais
  - Pacote *Bibliometrix* na Linguagem R;
  - Descritor de busca: ((mathematical $\vee$ sir) $\wedge$ model) $\wedge$ (sars-cov-2 $\vee$ covid-19);
  - Intervalo de Tempo: 2019 a 2024;
  -

Fluxograma

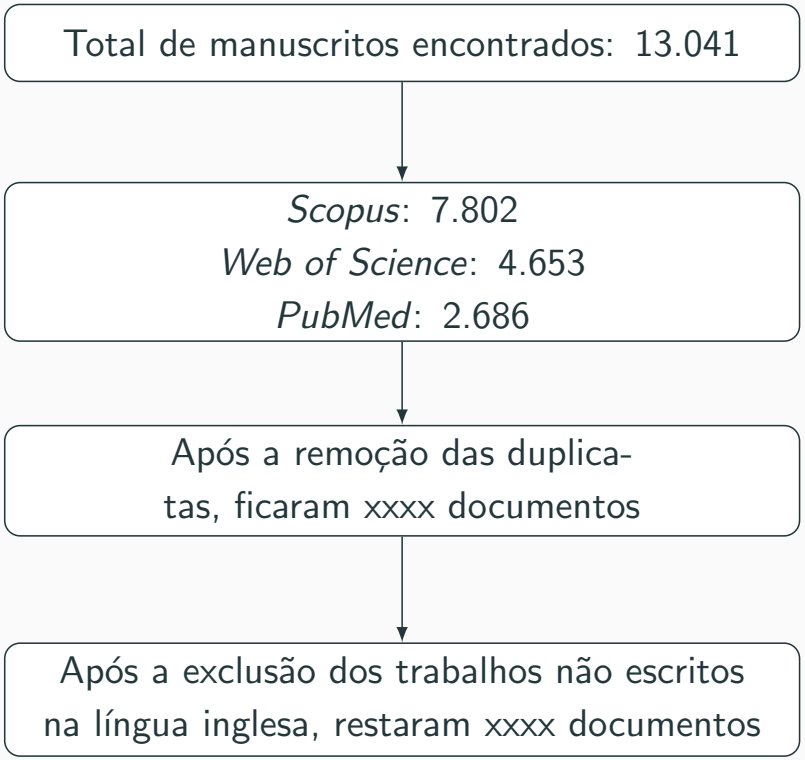


Figura 12: Fluxograma do processo de triagem para inclusão dos trabalhos na revisão sistemática.

Produção Científica

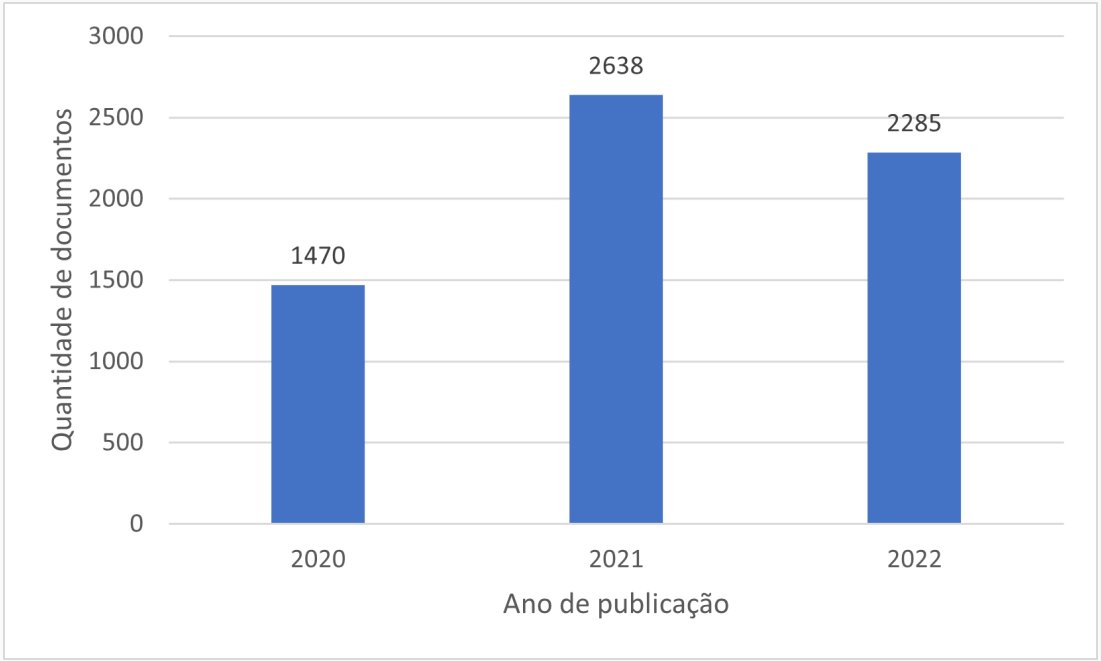


Figura 13: Quantidade de documentos publicados por ano

Local de Publicações

País	Quantidade de documentos
Estados Unidos da América	725
China	609
Índia	437
Reino Unido	286
Itália	219
Arábia Saudita	173
Brasil	168
Canadá	161
Espanha	133
França	131

Tabela 2: As dez nações com maior produção científica

Continente	Quantidade de documentos
Asiático	1219
Americano	1054
Europeu	769

Tabela 3: Os continentes dos dez países com maior produção científica

Palavras-Chave

Palavra-chave	Número de ocorrências
covid-19	2912
sars-cov-2	604
mathematical model	416
sir model	308
coronavirus	299
epidemiology	249
mathematical modeling	242
basic reproduction number	228
pandemic	217
mathematical modelling	195

Tabela 4: As dez palavras-chave mais relevantes

Métodos Computacionais

Identificação dos Métodos Computacionais

- Pacote *Bibliometrix* na Linguagem R;
- Descritor de busca: ((sir $\wedge$ model) $\wedge$ (sars-cov-2 $\vee$ covid-19) $\wedge$ ((estimation $\vee$ estimating) $\wedge$ parameters))).

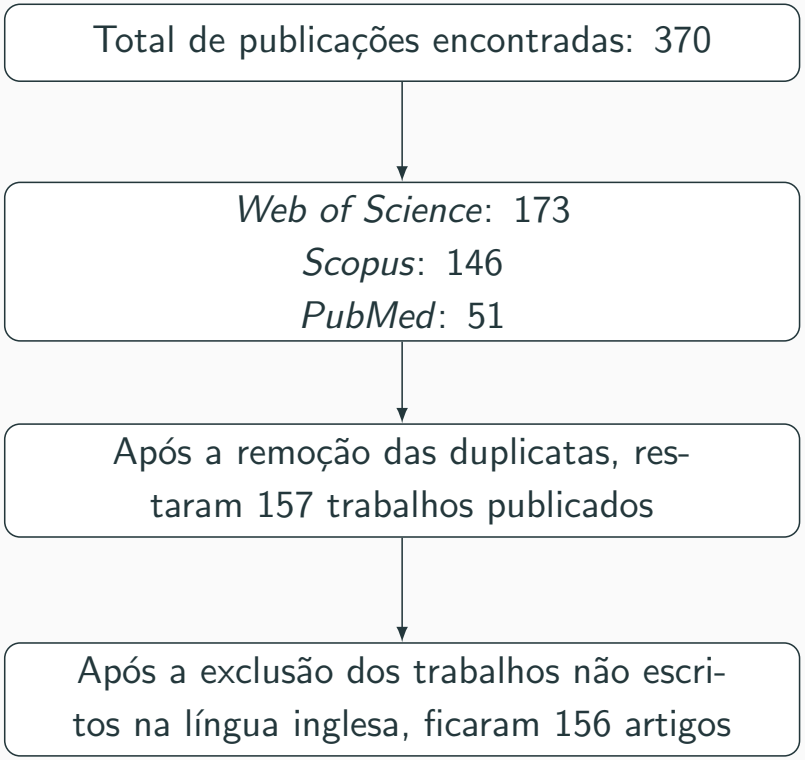


Figura 14: Fluxograma do processo de triagem para identificação dos trabalhos publicados pela nova busca.

Principais Artigos

Título	Autores	Ano de Publicação	Métodos
Estimating SIR model parameters from data using differential evolution: an application with COVID-19 data	[**?**]	2020	Evolução Diferencial e Busca Aleatória
A modified variable-order fractional SIR model to predict the spread of COVID-19 in India	[**?**]	2021	Evolução Diferencial
Parameter Estimation of Compartmental Epidemiological Model Using Harmony Search Algorithm and Its Variants	[**?**]	2021	Busca Harmônica
Estimating Effective Reproduction Number for SIR Compartmental Model: A Stochastic Evolutionary Approach	[**?**]	2022	Evolução Diferencial e *Particle Swarm Optimization*
A Comparative Study on Parameter Estimation of COVID Epidemiological Models Using Differential Evolution Algorithm	[**?**]	2022	Evolução Diferencial

Tabela 5: Métodos de Inteligência Computacional identificados nos principais trabalhos.

Experimentos Computacionais

Base de dados da COVID-19

- A obtenção dos dados de casos acumulados e novos de COVID-19 em duas regiões, Ceará (CE) e Brasil (BR), foi realizada por meio da coleta de informações do Ministério da Saúde.
- Os dados coletados abrangem um período de três anos, o que equivale a 1.095 dias para o Estado do Ceará, iniciando em 17 de março de 2020 e concluindo em 16 de março de 2023.
- Os dados coletados para o Brasil compreendem 1.096 dias, correspondendo a um período de três anos, com início em 26 de fevereiro de 2020 e encerramento em 25 de fevereiro de 2023.
- Duas alterações nos dados ocorreram devido a mudanças nos valores:
  - Negativos
  - Nulos

Modelo SIR com 3 Equações Diferenciais

$$\frac{d}{dt}S(t) = -\beta \cdot S(t) \cdot I(t),$$
$$\frac{dI}{dt}I(t) = \beta \cdot S(t) \cdot I(t) - \alpha \cdot I(t),$$
$$\frac{d}{dt}R(t) = \alpha \cdot I(t),$$
$$S(t_0) = S_0,\ I(t_0) = I_0,\ R(t_0) = R_0,$$
$$S(t) + I(t) + R(t) = N.$$

- $S(t)$ o número de indivíduos suscetíveis no tempo t; $I(t)$ o número cumulativo de indivíduos infectados no instante t; $R(t)$ o número de indivíduos recuperados no instante t; α a taxa de recuperação; β a taxa de transmissão; t_0 o tempo inicial; $S(t_0)$ o número de indivíduos suscetíveis em t_0; $I(t_0)$ o número de casos acumulados de infectados em t_0; $R(t_0)$ o número de casos recuperados em t_0.

Modelo SIR com 2 Equações Diferenciais

Calculando $R(t) = N - S(t) - I(t)$, tem-se que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}S(t) &= -\beta \cdot S(t) \cdot I(t), \\ \frac{d}{dt}I(t) &= -\alpha \cdot I(t) + \beta \cdot S(t) \cdot I(t), \\ S(t_0) &= S_0, \\ I(t_0) &= I_0. \end{aligned} \tag{1}$$

- $S(t)$ o número de indivíduos suscetíveis no instante t; $I(t)$ o número acumulado de indivíduos infectados no instante t; α a taxa de recuperação; β a taxa de transmissão; t_0 o tempo inicial; $S(t_0)$ o número de indivíduos suscetíveis no tempo inicial t_0; $I(t_0)$ o número de casos acumulados de infectados no tempo inicial t_0.

Modelo SIR com 1 Equação Diferencial

Por [**?**], tem-se que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}v(t) &= -\alpha \cdot v(t) + \nu \cdot \xi_0 \cdot (1 - \exp(\frac{\alpha}{\nu}v(t))) + I_0, \\ v(t_0) &= 0. \end{aligned} \tag{2}$$

- $v(t)$ o número cumulativo de casos infectados no tempo t; $v(t_0)$ o número de casos acumulados de infectados no instante inicial t_0; α a taxa de recuperação; β a taxa de transmissão; $\nu = \frac{\alpha}{\beta}$; t_0 o instante inicial; I_0 o número de casos infectados no instante inicial t_0; ξ_0 o número de reprodução no instante inicial t_0.

Estimação dos Parâmetros

Parâmetro	Intervalo
α	[0.0,1.0]
β	[0.0,1.0]

Tabela 6: Limites Inferiores e Superiores do Modelo **??**.

Parâmetro	Intervalo
α	[0.001,0.1]
ν	[1000,30000]
t_0	[1,50]
I_0	[0,30]
ξ_0	[1,7]

Tabela 7: Limites Inferiores e Superiores do Modelo **??**.

Estimação dos Parâmetros

- Uma semente comum foi utilizada para a geração de números pseudoaleatórios nos métodos BAG, BAL, BH, ED e PSO.
- Ao utilizar esses métodos, torna-se viável a estimativa dos parâmetros dos Modelos **??** e **??**. Esse processo é efetuado por meio de uma função objetivo que visa a minimização do erro quadrático médio entre v_n e $v(t_n)$. Essa função pode ser expressa da seguinte forma:

$$min\ f(v) = \sum_{n=0}^{N-1} (v_n - v(t_n))^2.$$

Estimação dos Parâmetros

Método	Inicialização dos Parâmetros de Controle
Busca Aleatória Global	$N_p = 1$ e $N_{max} = 1000$
Busca Aleatória Local	$N_p = 1$ e $N_{max} = 1000$
Busca Harmônica	$HMS = 15$, $HMCR = 0.99$, $PAR = 0.01$, $BW = 0.01$ e $MaxImp = 1000$
Evolução Diferencial	$N_p = 15$, $F = U[0.5, 1]$, $C_r = 0.7$ e $G_{max} = 1000$
Otimização por Enxame de Partículas	$N_p = 15$, $w = 0.5$, $c_1 = 2$, $c_2 = 2$ e $N_{max} = 1000$

Tabela 8: Inicialização dos parâmetros de controle dos métodos.

- N_p o tamanho da população; N_{max} o número máximo de iterações; HMS o tamanho da memória harmônica; $HMCR$ a taxa de consideração da memória harmônica; PAR o ajuste de altura do tom; BW a largura de banda; $MaxIm$ o número máximo de improvisações; F é o fator de mutação para cada geração; C_r é a constante de cruzamento para cada geração; G_{max} o número máximo de gerações; w o fator de inércia; c_1 o coeficiente cognitivo da velocidade; c_2 o coeficiente social da velocidade.

Período de Análise para o Ceará

Data Inicial	Data Final	Número de dias
17/03/2020	16/03/2023	1095

Tabela 9: Período de análise para o Ceará.

Ano	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	17/03/2020	16/03/2021	365
2	17/03/2021	16/03/2022	365
3	17/03/2022	16/03/2023	365

Tabela 10: Partição anual do período completo para o Ceará.

Período de Análise para o Ceará

Semestre	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	17/03/2020	16/09/2020	184
2	17/09/2020	16/03/2021	181
3	17/03/2021	16/09/2021	184
4	17/09/2021	16/03/2022	181
5	17/03/2022	16/09/2022	184
6	17/09/2022	16/03/2023	181

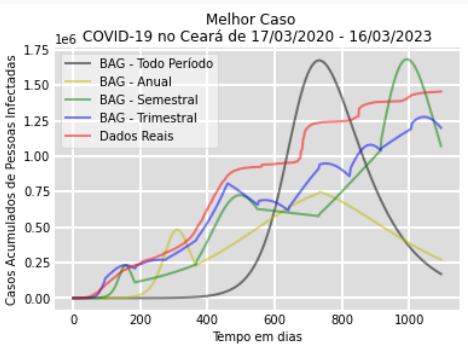
Tabela 11: Partição semestral do período completo para o Ceará.

Período de Análise para o Ceará

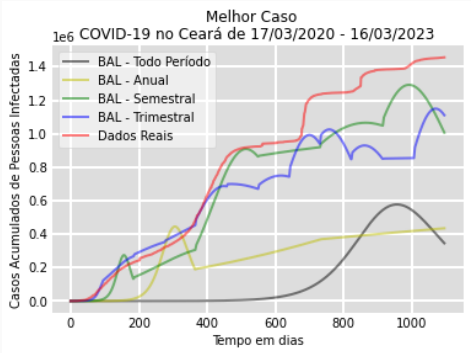
Trimestre	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	17/03/2020	16/06/2020	92
2	17/06/2020	16/09/2020	92
3	17/09/2020	16/12/2020	91
4	17/12/2020	16/03/2021	90
5	17/03/2021	16/06/2021	92
6	17/06/2021	16/09/2021	92
7	17/09/2021	16/12/2021	91
8	17/12/2021	16/03/2022	90
9	17/03/2022	16/06/2022	92
10	17/06/2022	16/09/2022	92
11	17/09/2022	16/12/2022	91
12	17/12/2022	16/03/2023	90

Tabela 12: Partição trimestral do período completo para o Ceará.

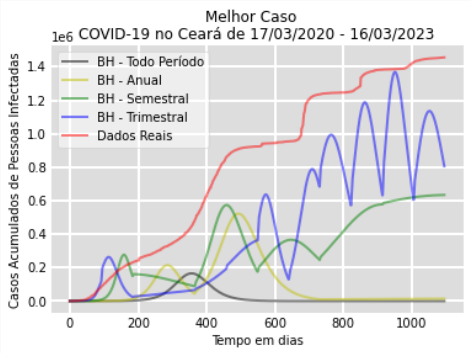
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



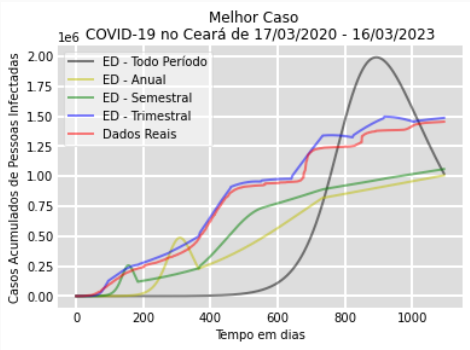
(a) Busca Aleatória Global



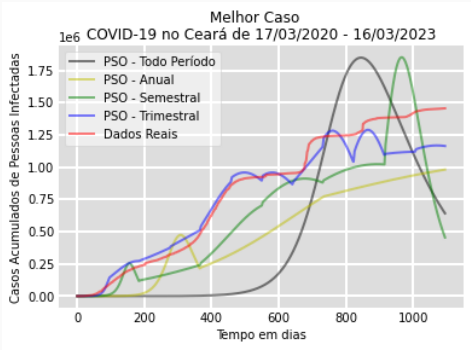
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



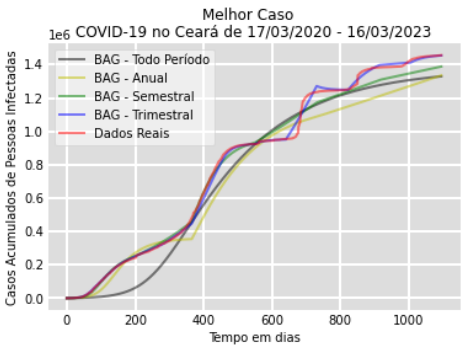
(d) Evolução Diferencial



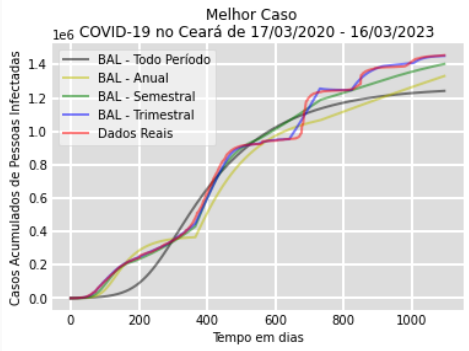
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 15: Gráficos de Melhor Caso para o Modelo **??**.

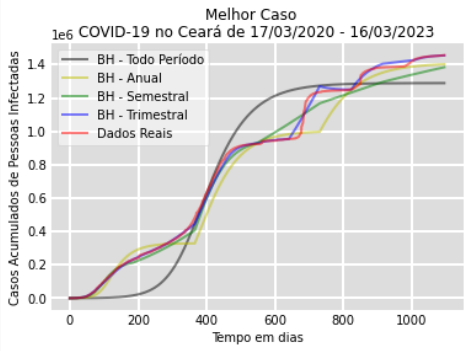
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



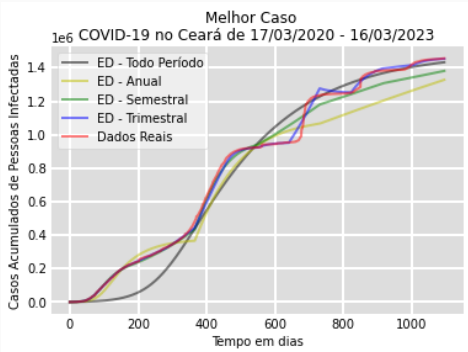
(a) Busca Aleatória Global



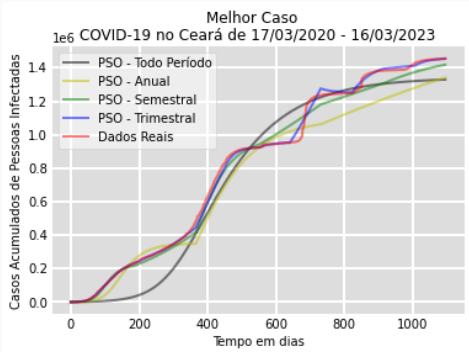
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



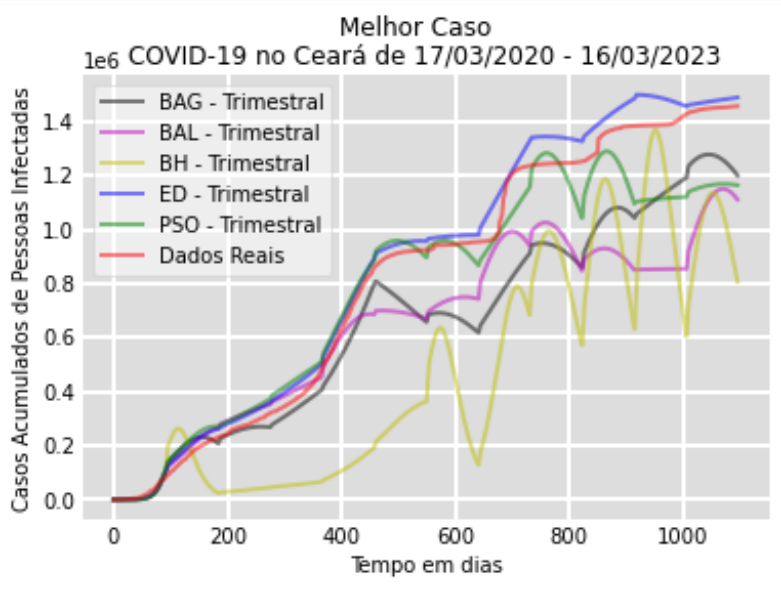
(d) Evolução Diferencial



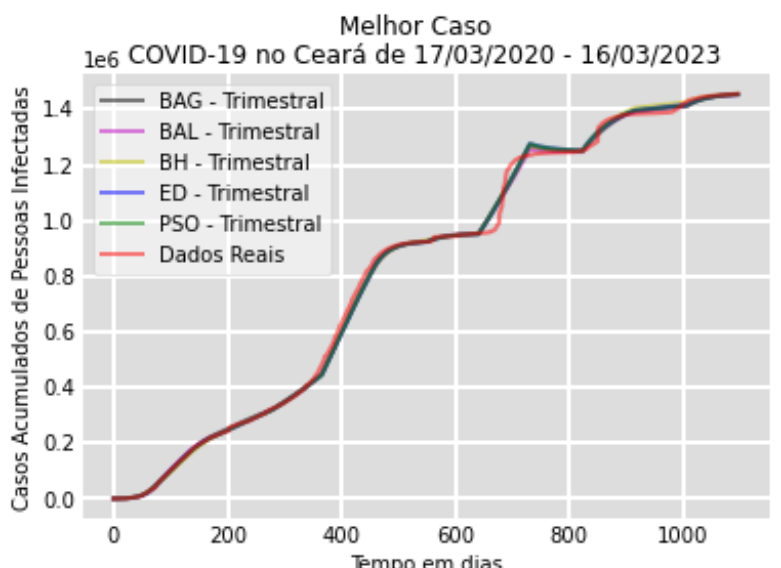
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 16: Gráficos de Melhor Caso para o Modelo **??**.

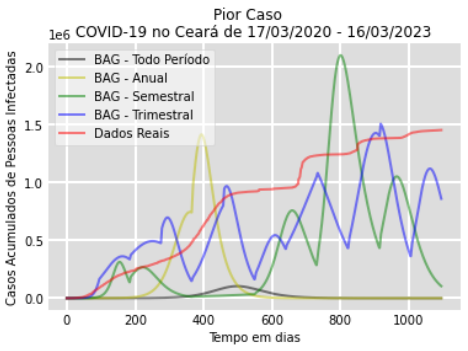
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



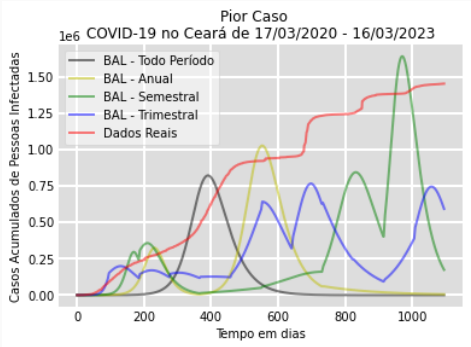
(a) Modelo 1



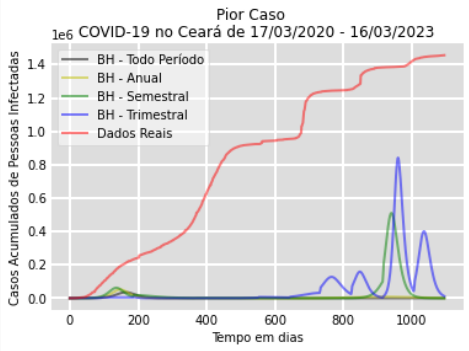
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



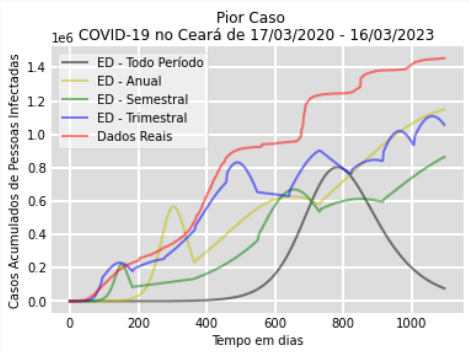
(a) Busca Aleatória Global



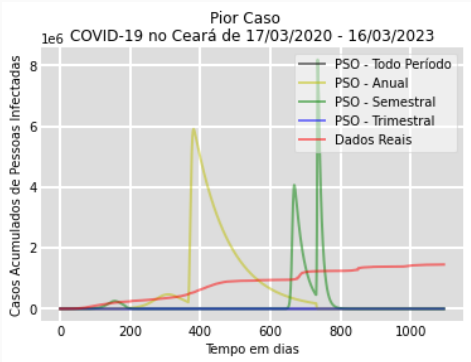
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



(d) Evolução Diferencial



(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 18: Gráficos de Pior Caso para o Modelo **??**.

Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará

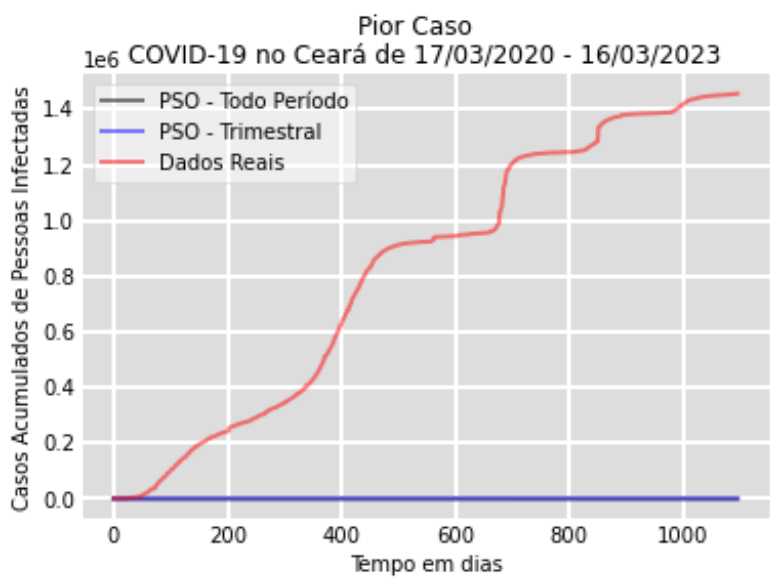
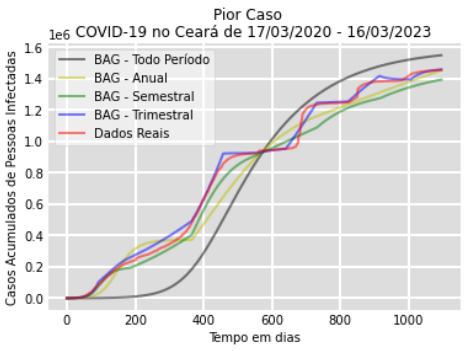
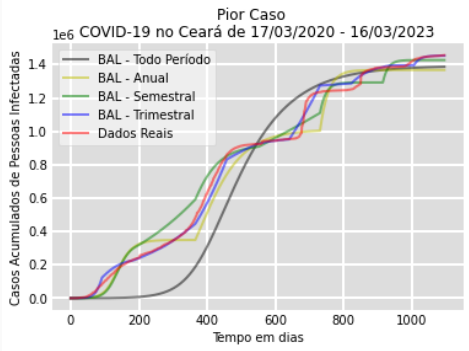


Figura 19: Novo Gráfico de Pior Caso do Método PSO para o Modelo **??**.

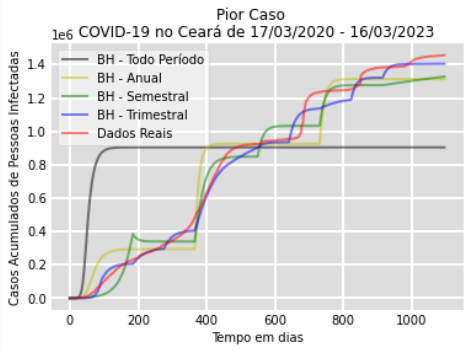
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



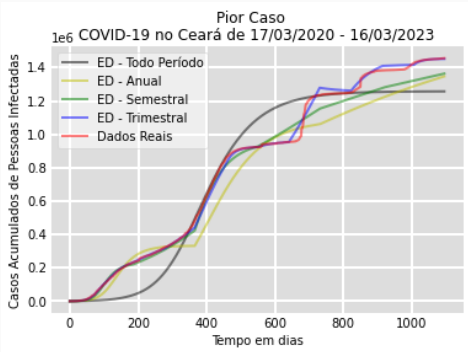
(a) Busca Aleatória Global



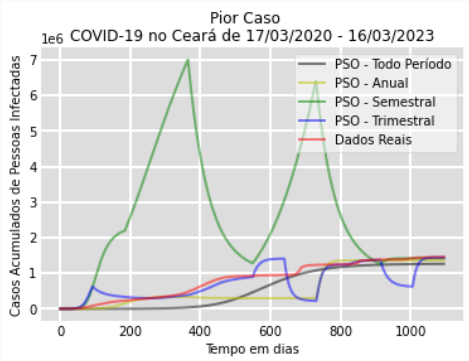
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



(d) Evolução Diferencial



(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 20: Gráficos de Pior Caso para o Modelo **??**.

Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará

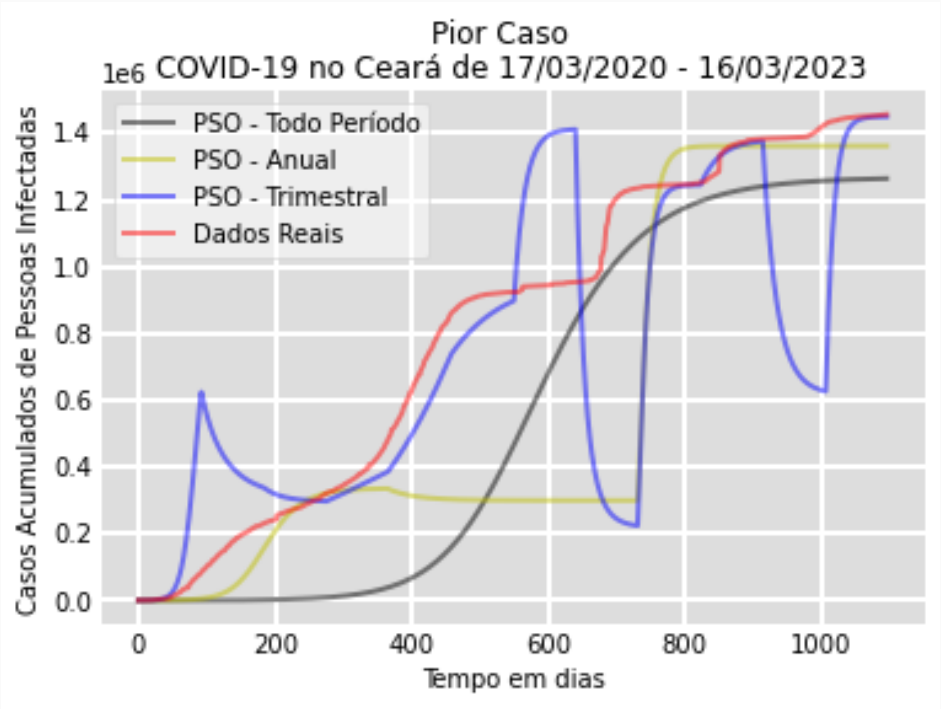
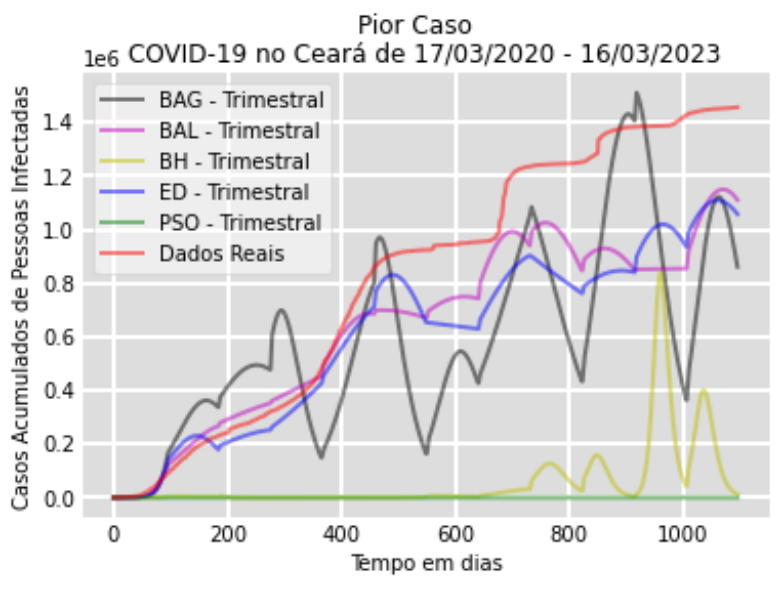
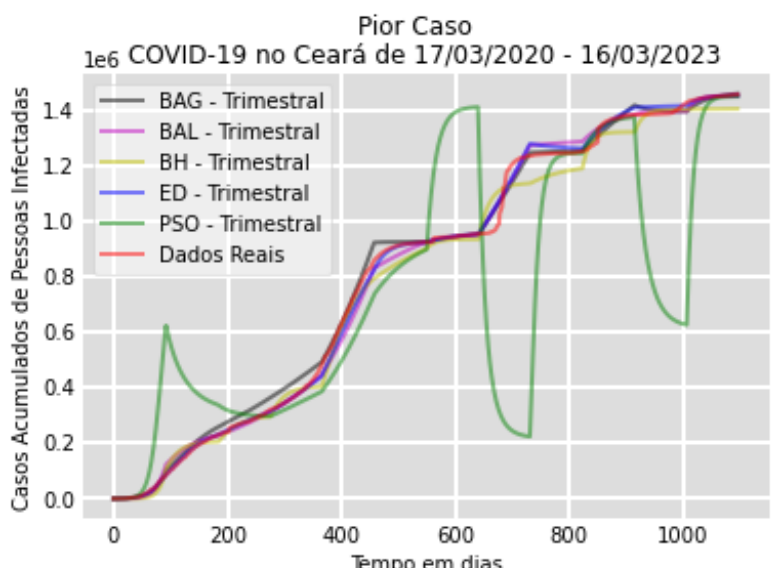


Figura 21: Novo Gráfico de Pior Caso do Método PSO para o Modelo **??**.

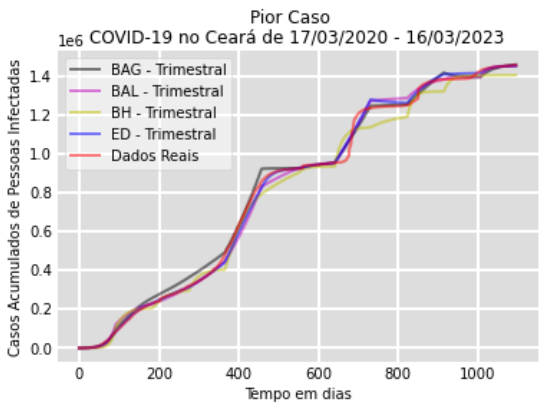
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



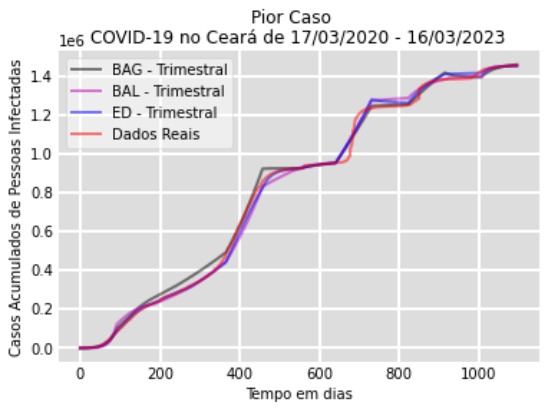
(a) Modelo 1



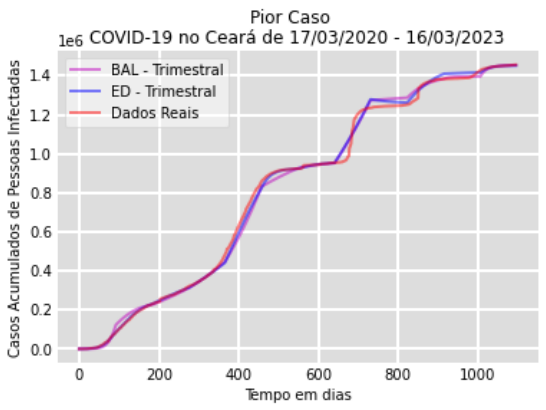
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



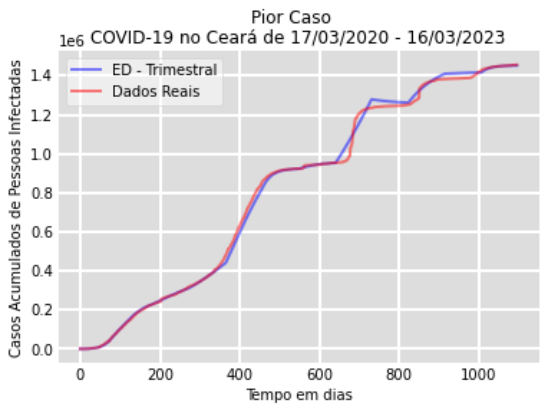
(a) Exclusão do Método PSO



(b) Exclusão do Método BH



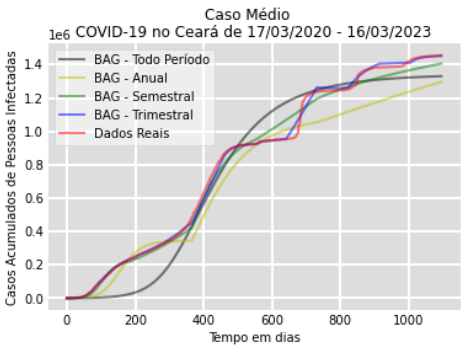
(c) Exclusão do Método BAG



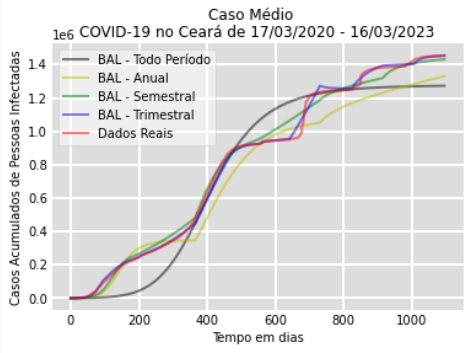
(d) Exclusão do Método BAL

Figura 23: Sequência de Exclusão dos Métodos para o Modelo **??** no Pior

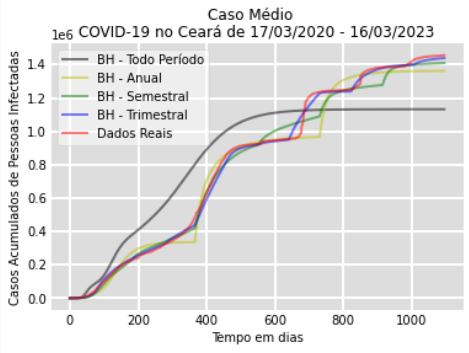
Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



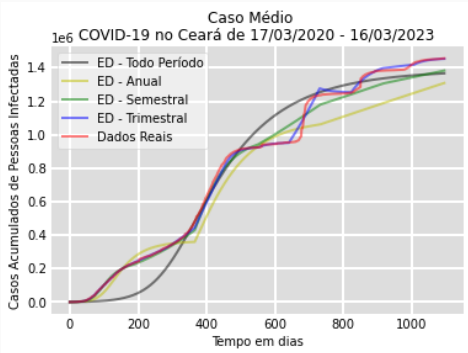
(a) Busca Aleatória Global



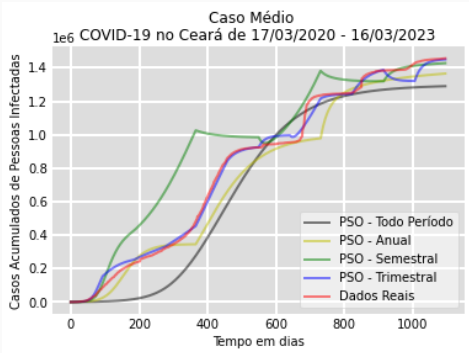
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



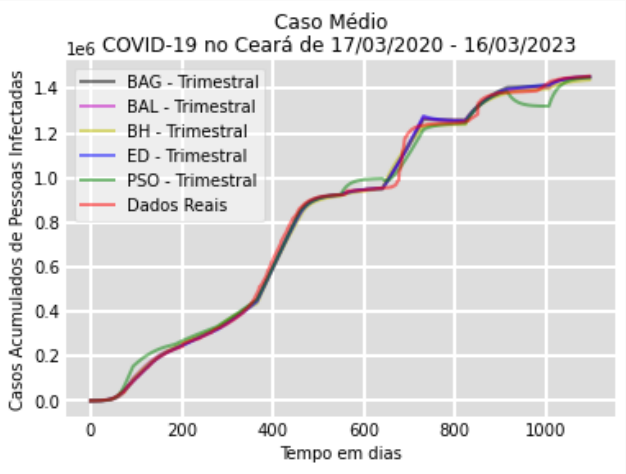
(d) Evolução Diferencial



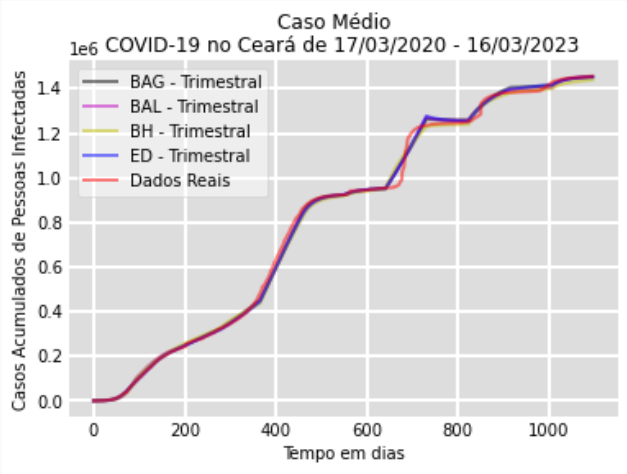
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 24: Gráficos para o Modelo **??** no Caso Médio.

Resultados das Simulações Numéricas para o Ceará



(a) Todos os Métodos



(b) Exclusão do Método PSO

Figura 25: Sequência de Exclusão dos Métodos para o Modelo **??** no Caso Médio.

Período de Análise para o Brasil

Data Inicial	Data Final	Número de dias
26/02/2020	25/02/2023	1096

Tabela 13: Período de análise para o Brasil.

Ano	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	26/02/2020	25/02/2021	366
2	26/02/2021	25/02/2022	365
3	26/02/2022	25/02/2023	365

Tabela 14: Partição anual do período completo para o Brasil.

Período de Análise para o Brasil

Semestre	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	26/02/2020	25/08/2020	182
2	26/08/2020	25/02/2021	184
3	26/02/2021	25/08/2021	181
4	26/08/2021	25/02/2022	184
5	26/02/2022	25/08/2022	181
6	26/08/2022	25/02/2023	184

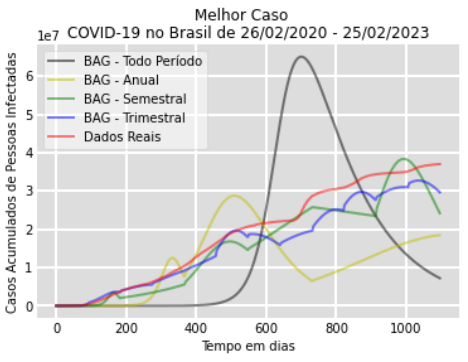
Tabela 15: Partição semestral do período completo para o Brasil.

Período de Análise para o Brasil

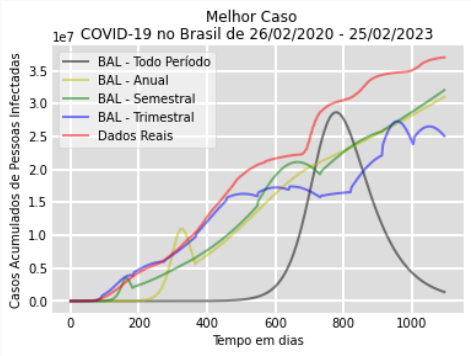
Trimestre	Data Inicial	Data Final	Número de dias
1	26/02/2020	25/05/2020	90
2	26/05/2020	25/08/2020	92
3	26/08/2020	25/11/2020	92
4	26/11/2020	25/02/2021	92
5	26/02/2021	25/05/2021	89
6	26/05/2021	25/08/2021	92
7	26/08/2021	25/11/2021	92
8	26/11/2021	25/02/2022	92
9	26/02/2022	25/05/2022	89
10	26/05/2022	25/08/2022	92
11	26/08/2022	25/11/2022	92
12	26/11/2022	25/02/2023	92

Tabela 16: Partição trimestral do período completo para o Brasil.

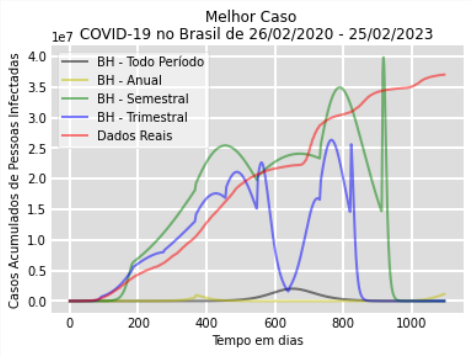
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



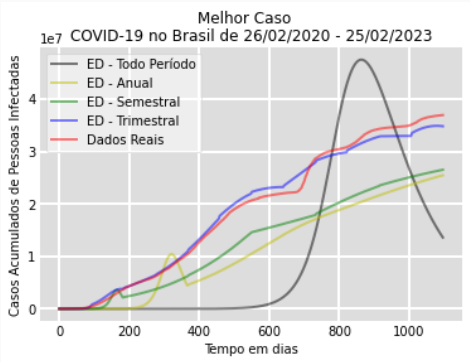
(a) Busca Aleatória Global



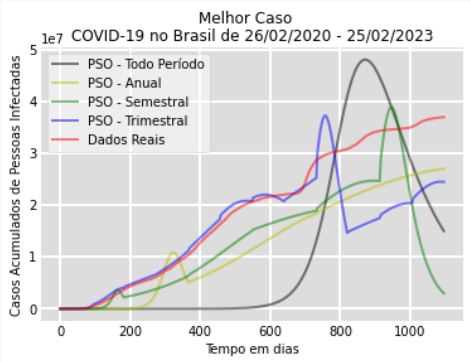
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



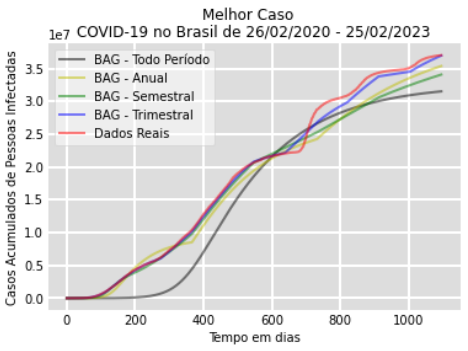
(d) Evolução Diferencial



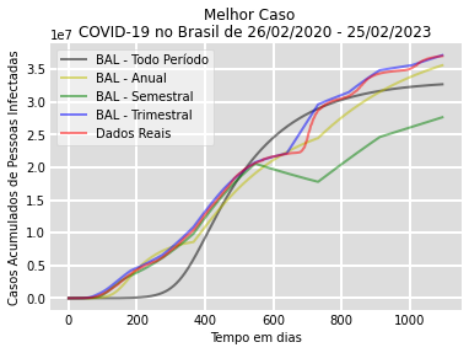
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 26: Simulações do Modelo **??** no Melhor Caso.

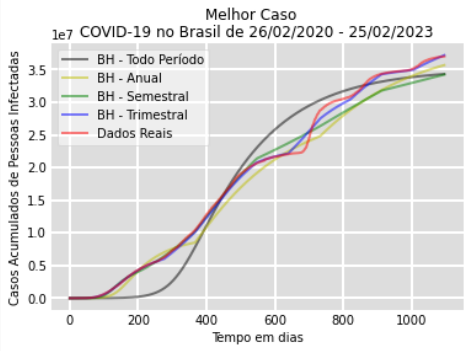
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



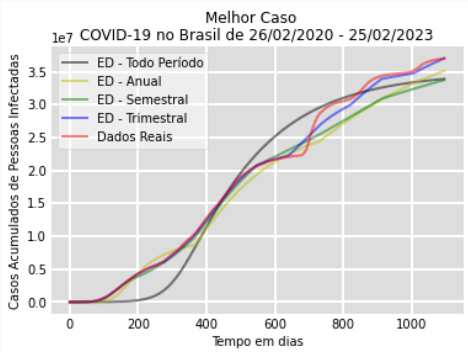
(a) Busca Aleatória Global



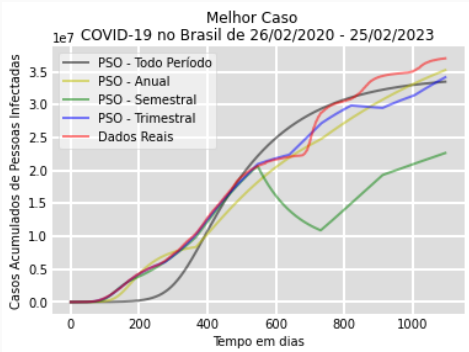
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



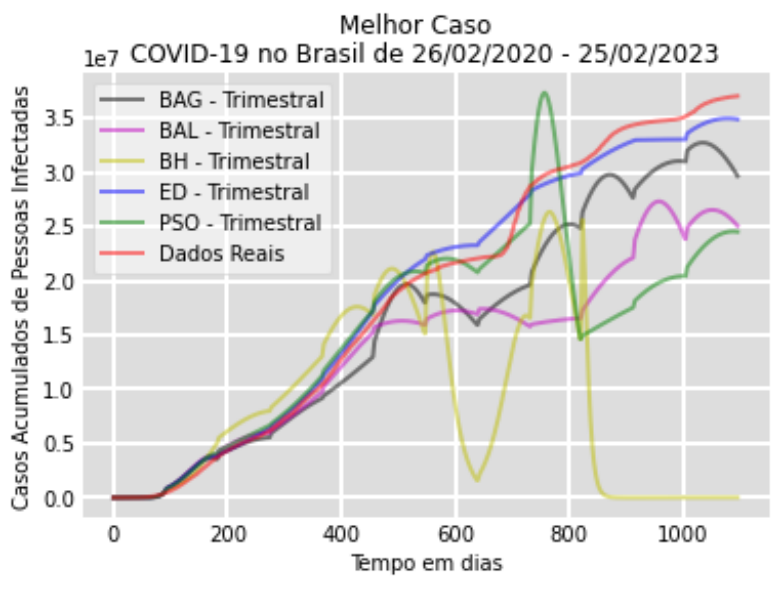
(d) Evolução Diferencial



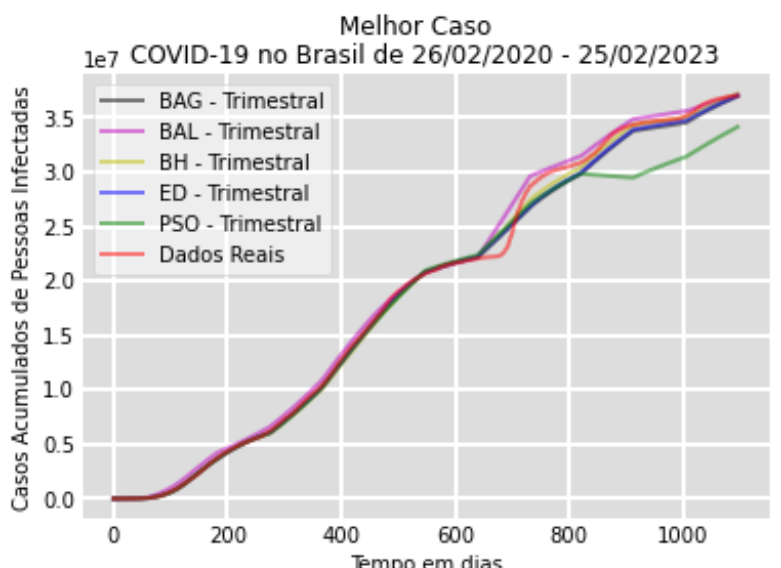
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 27: Simulações do Modelo **??** no Melhor Caso.

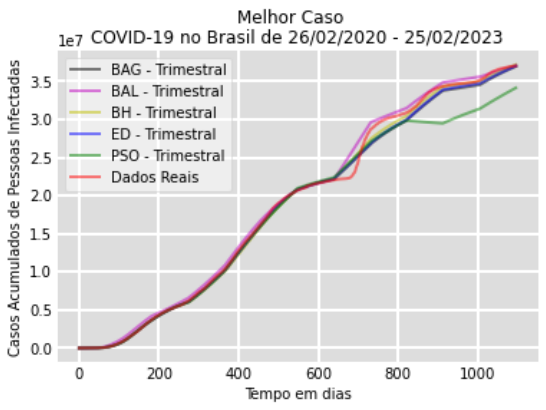
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



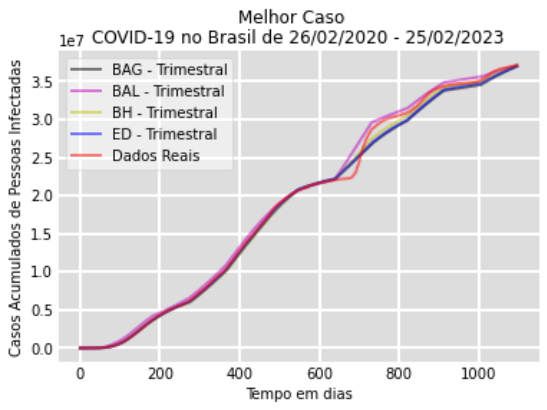
(a) Modelo 1



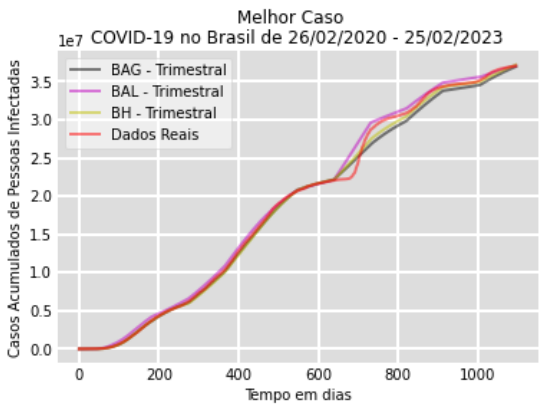
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



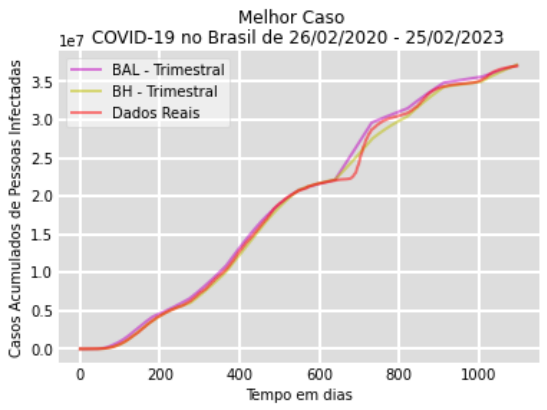
(a) Todos os Métodos



(b) Exclusão do Método PSO



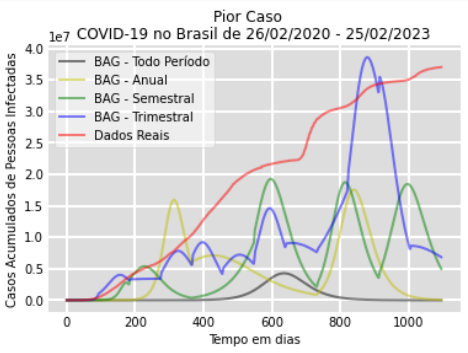
(c) Exclusão do Método ED



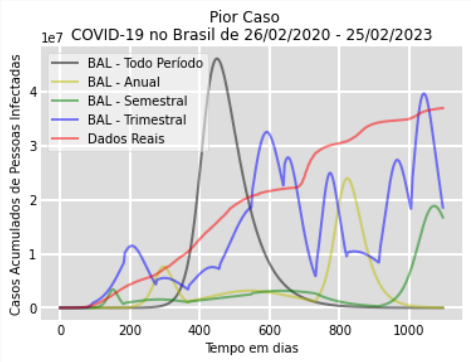
(d) Exclusão do Método BAG

Figura 29: Sequência de Exclusão dos Métodos para o Modelo **??** no Melhor

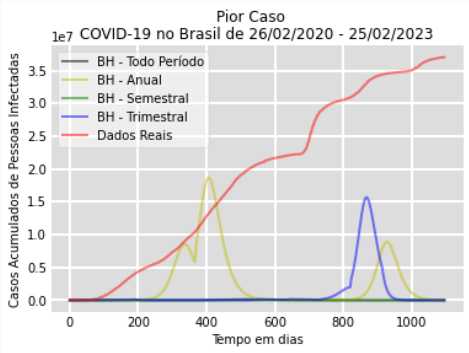
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



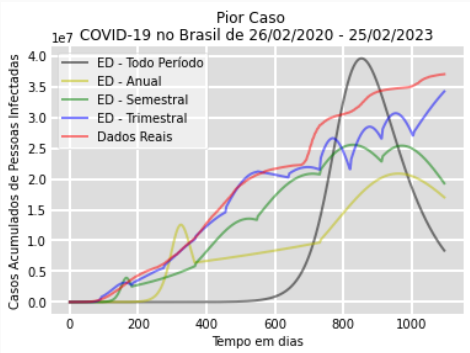
(a) Busca Aleatória Global



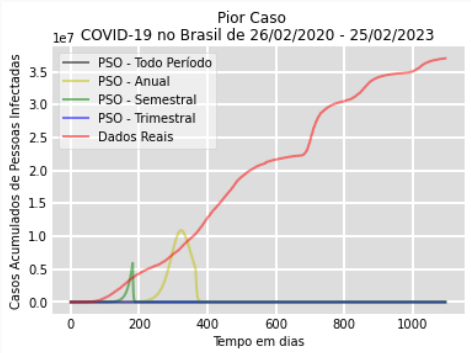
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônics



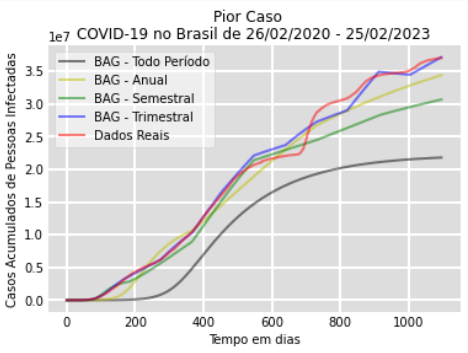
(d) Evolução Diferencial



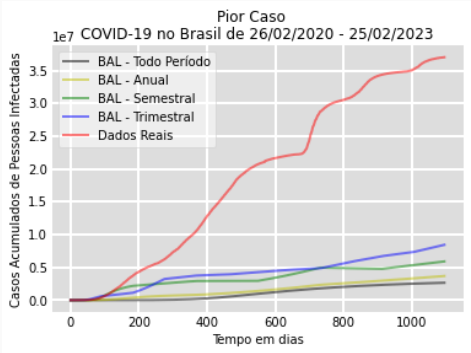
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 30: Simulações do Modelo **??** no Pior Caso.

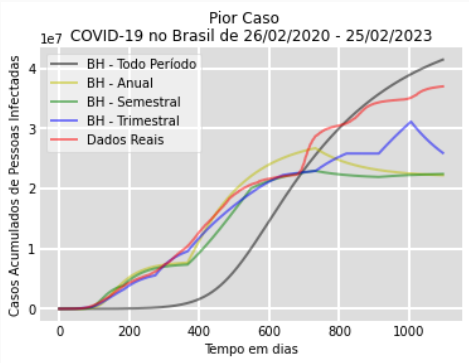
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



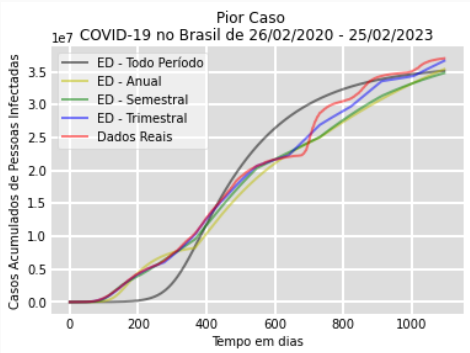
(a) Busca Aleatória Global



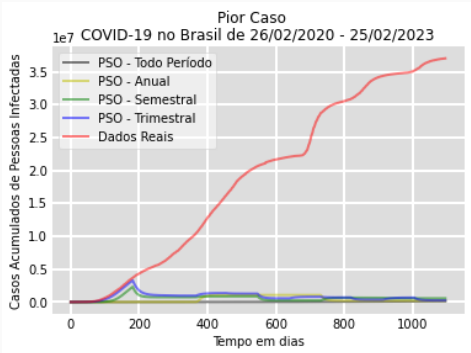
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



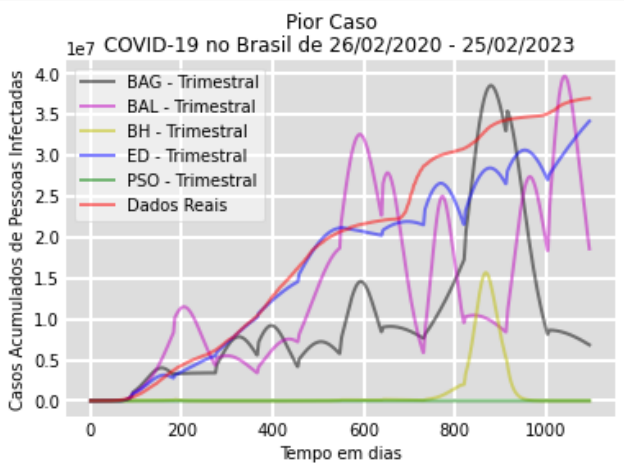
(d) Evolução Diferencial



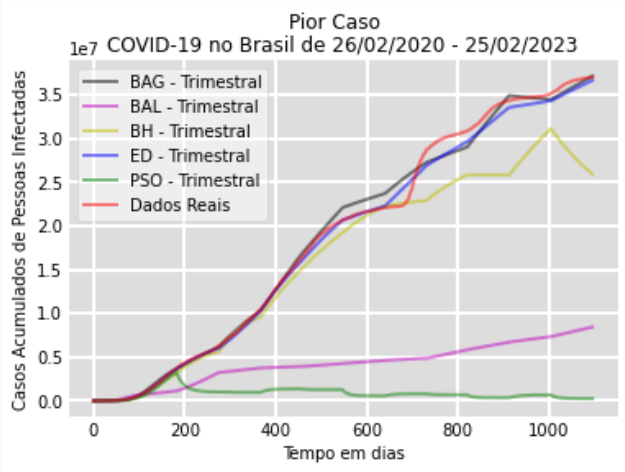
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 31: Simulações do Modelo **??** no Pior Caso.

Resultados das Simulações para o Brasil



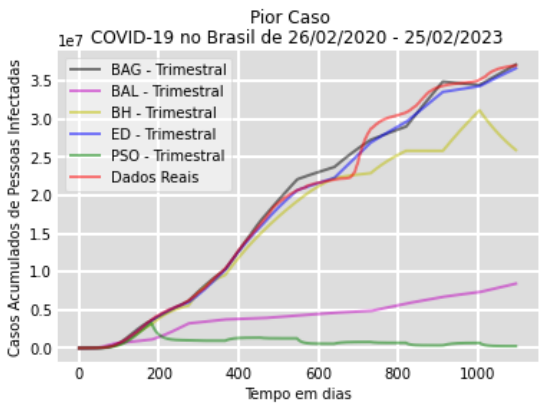
(a) Modelo 1



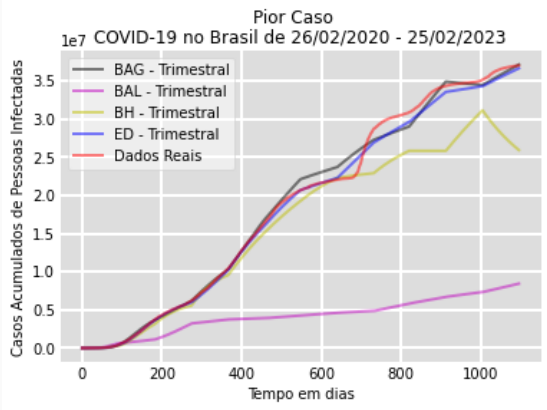
(b) Modelo 2

Figura 32: Comparação entre os Modelos 1 e 2 no Pior Caso.

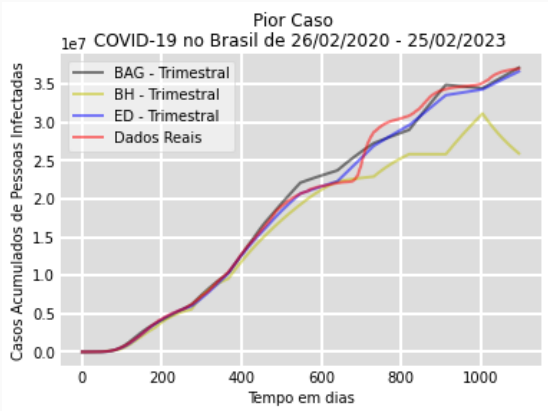
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



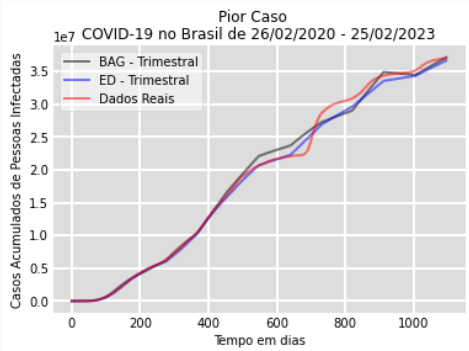
(a) Todos os métodos



(b) Exclusão do Método PSO



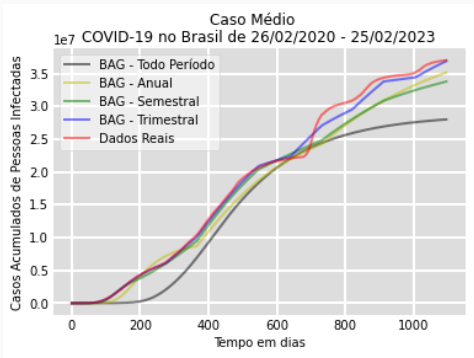
(c) Exclusão do Método BAL



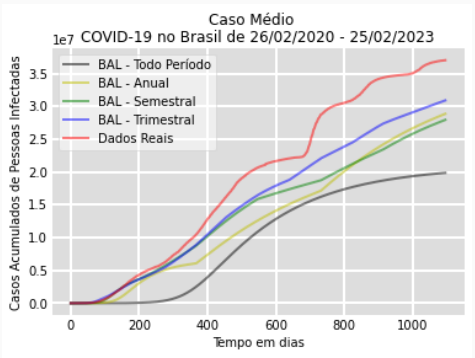
(d) Exclusão do Método BH

Figura 33: Sequência de Exclusão dos Métodos para o Modelo **??** no Pior

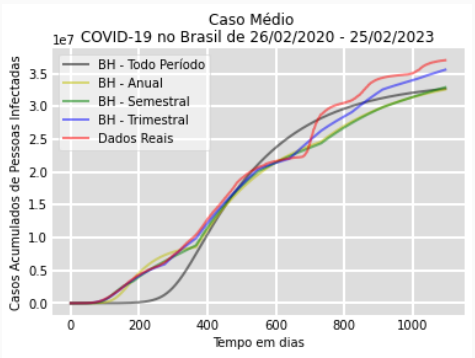
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



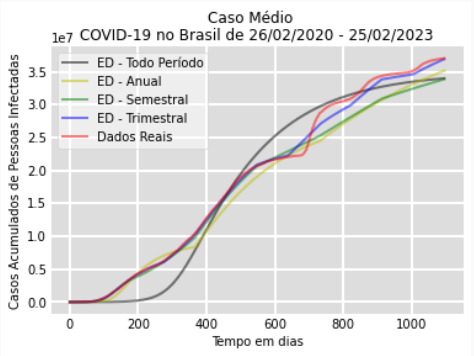
(a) Busca Aleatória Global



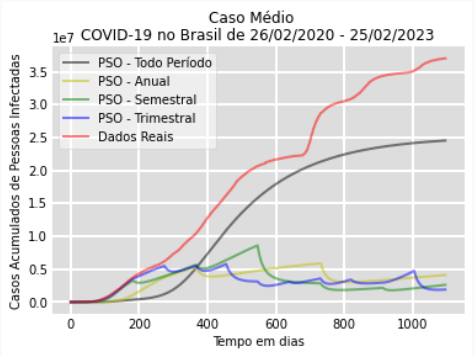
(b) Busca Aleatória Local



(c) Busca Harmônica



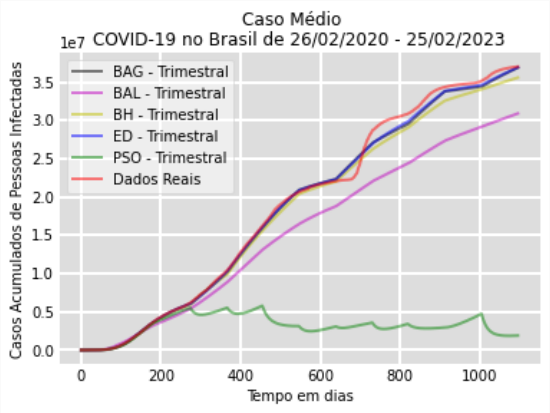
(d) Evolução Diferencial



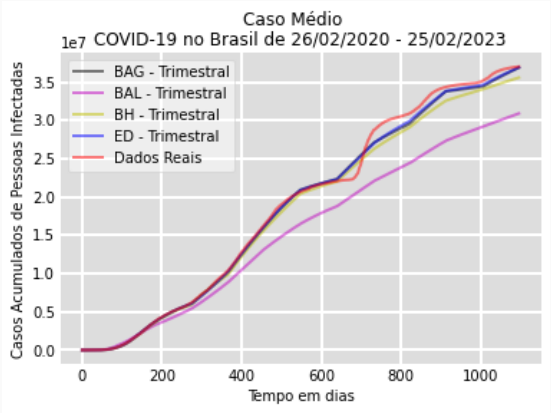
(e) *Particle Swarm Optimization*

Figura 34: Simulações para o Modelo **??** no Caso Médio.

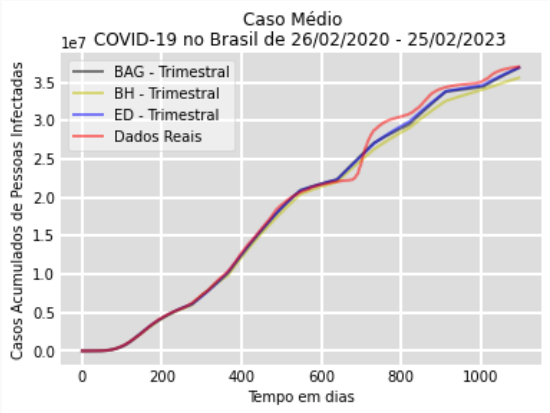
Resultados das Simulações Numéricas para o Brasil



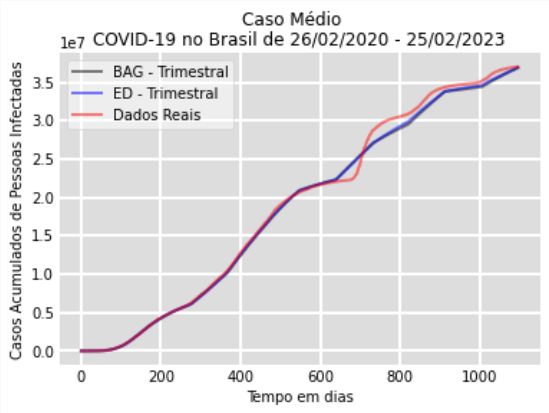
(a) Todos os métodos



(b) Exclusão do Método PSO



(c) Exclusão do Método BAL



(d) Exclusão do Método BH

Figura 35: Sequência de Exclusão dos Métodos para o Modelo **??** no Caso

Análise de Reprodutibilidade Basal para o Ceará

Trimestre	Data Inicial	Data Final	Valor de ξ_0
1	17/03/2020	16/06/2020	2.555758745989561 7
2	17/06/2020	16/09/2020	**1.468468872391805 6**
3	17/09/2020	16/12/2020	1.480962580459908 3
4	17/12/2020	16/03/2021	**3.822547349508188 8**
5	17/03/2021	16/06/2021	**1.677413649196255 2**
6	17/06/2021	16/09/2021	**5.801980552450725 5**
7	17/09/2021	16/12/2021	**1.993779812078748 2**
8	17/12/2021	16/03/2022	**4.175134955720050 6**
9	17/03/2022	16/06/2022	2.593026182245002
10	17/06/2022	16/09/2022	2.523552803888164 5
11	17/09/2022	16/12/2022	1.191479926942032 4
12	17/12/2022	16/03/2023	2.504100424018111 5

Tabela 17: Valor do parâmetro ξ_0 em cada trimestre no Ceará [**?**]

Análise de Reprodutibilidade Basal para o Ceará

Trimestres	Diferença de ξ_0
1 e 2	-1.087289873597561
2 e 3	**0.012493708068102 7**
3 e 4	2.341584769048280 5
4 e 5	-2.145133700311933 6
5 e 6	4.124566903254470 3
6 e 7	-3.808200740371977 3
7 e 8	2.181355143641302 4
8 e 9	-1.582108773475048 6
9 e 10	**-0.069473378356837 52**
10 e 11	-1.332072876946132 1
11 e 12	1.312620497076079 1

Tabela 18: Diferença entre o valor de ξ_0 no trimestre atual e o valor no trimestre anterior no Ceará

Análise de Reprodutibilidade Basal para o Brasil

Trimestre	Data Inicial	Data Final	Valor de ξ_0
1	26/02/2020	25/05/2020	3.515759426914309 3
2	26/05/2020	25/08/2020	**5.505172675815306**
3	26/08/2020	25/11/2020	6.534072188874569
4	26/11/2020	25/02/2021	4.861051197766502
5	26/02/2021	25/05/2021	6.265221444710935
6	26/05/2021	25/08/2021	**6.989886588032348**
7	26/08/2021	25/11/2021	**6.508067883553517**
8	26/11/2021	25/02/2022	4.717985649671903
9	26/02/2022	25/05/2022	6.746780435011656
10	26/05/2022	25/08/2022	5.341040873547087
11	26/08/2022	25/11/2022	6.241582399947055
12	26/11/2022	25/02/2023	5.706965216405303

Tabela 19: Valor do parâmetro ξ_0 em cada trimestre no Brasil [**?**]

Análise de Reprodutibilidade Basal para o Brasil

Trimestres	Diferença de ξ_0
1 e 2	1.989413248901
2 e 3	1.028899513059263
3 e 4	-1.673020991108067.
4 e 5	1.404170246944433
5 e 6	0.724665143321413
6 e 7	-0.481818704478831
7 e 8	**-1.790082233881614**
8 e 9	**2.028794785339753**
9 e 10	-1.405739561464569
10 e 11	0.900541526399968
11 e 12	-0.534617183541752

Tabela 20: Diferença entre o valor de ξ_0 no trimestre atual e o valor no trimestre anterior no Brasil

Conclusões e Trabalhos Futuros

Conclusões

- O Modelo SIR se revelou uma ferramenta de grande valor para a avaliação do número acumulado de casos de COVID-19;
- Entre os dois modelos do tipo SIR utilizados neste estudo, o modelo **??** demonstrou ser o mais apropriado para ajustar-se aos dados observados nas duas regiões analisadas
- Entre os métodos de Inteligência Computacional empregados na estimação dos parâmetros dos modelos **??** e **??**, o método ED destacou-se ao obter o conjunto mais preciso de parâmetros estimados, sobretudo na região do Ceará
- Entre as partições do período completo utilizadas para aprimorar o desempenho do método de Inteligência Computacional aplicado ao sistema epidemiológico, a subdivisão mais eficaz foi a partição trimestral.

Trabalhos Futuros

- A abordagem intervalar e a abordagem *fuzzy* serão empregadas com o objetivo de compreender as incertezas no comportamento dinâmico da COVID-19 nas duas regiões abordadas neste trabalho.
- As redes neurais artificiais serão aplicados ao sistema epidemiológico para estimar os parâmetros, com o propósito de realizar uma comparação com os métodos de Inteligência Computacional utilizados neste estudo.
- Os métodos de aprendizado de máquina serão usados para analisar os dados da COVID-19.

Referências i

Agradecimentos

Obrigado pela atenção!!!

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As the
was some unprocessed data that should have been added to the final
page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will g
away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this
document.